Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN: 2548-964X
Vol. 2, No. 5, Mei 2018, hlm. 2118-2126 http://j-ptiik.ub.ac.id

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Tanaman Pangan Pada Suatu Lahan Berdasarkan Kondisi Tanah Dengan Metode *Promethee*

Wafina Nurul Adila[1], Rekyan Regasari[2], Heru Nurwasito[3]

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: [1]wafinanurul@gmail.com, [2]rekyan.rmp@ub.ac.id, [3]heru@ub.ac.id

Abstrak

Penentuan pemilihan tanaman pangan pada suatu lahan yang sesuai ditanam berdasarkan kondisi (kriteria) lahan sangat diperlukan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Ada 12 kriteria yang dinilai antara lain temperatur, curah hujan, kelembabpan, drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan gambut, ph h2o, salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik dan lereng. Banyaknya jumlah kriteria serta tingkat kepentingan kriteria yang berbeda-beda mempersulit dalam mencapai keputusan.

Sistem Komputer dengan menggunakan Keputusan (SPK) dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan keputusan tanaman yang cocok ditanam di suatu lahan dengan mudah, cepat dan akurat. Metode *Promethee* merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam pemecahan masalah *Multi Criteria Decision Making (MCDM)*. Hasil dari perangkingan dalam sistem ini dipengaruhi oleh pemilihan tipe preferensi dan penentuan perameter (*threshold*) yang dimasukkan ke dalam Sistem Pendukung Keputusan yang akan mampu mengatasi masalah untuk dapat menentukan tanaman yang cocok ditanam disuatu lahan. Sehingga hasil akurasi pemberian keputusan sistem dibandingkan dengan keputusan sebenarnya mencapai 89,2% dengan menggunakan 28 data. Dengan akurasi yang tinggi dapat dikatakan bahwa Metode *Promethee* berhasil memenuhi kebutuhan penentuan pemilihan tanaman pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah.

Kata kunci: *Promethee, Sistem Pendukung Keputusan(SPK), Pemilihan Tanaman, Kondisi Lahan, Multi Criteria Decision Making (MCDM).*

Abstract

Determination of the selection of food crops in a suitable land planted based on the condition (criteria) of land is needed as a support decision-making. There are 12 criteria assessed such as temperature, rainfall, humidity, drainage, texture, soil depth, peat thickness, ph h2o, salinity, alkalinity, sulfidic depth and slope. The large number of criteria and the level of importance of different criteria make it difficult to reach a decision.

Computer System using Decision (SPK) can be used as a tool to give the decision of suitable plants planted in a land easily, quickly and accurately. The Promethee method is one of the methods involved in solving Multi Criteria Decision Making (MCDM) problems. The results of ranking in this system are influenced by the choice of preference type and the determination of the threshold inserted into the Decision Support System which will be able to overcome the problem to be able to determine the suitable plant to be planted in a field. So the result of system decision giving accuracy compared with actual decision reached 89,2% by using 28 data. With high accuracy it can be said that the Promethee Method successfully meets the needs of determining the selection of plants on a land based on soil conditions.

Keywords: *Promethee, Decision Support System (SPK), Plant Selection, Land Condition, Multi Criteria Decision Making (MCDM).*

1. PENDAHULUAN

Dalam melakukan penanaman tanaman pada suatu lahan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi para petani dalam memilih jenis tanaman, mengalokasikan lahan yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda, supaya menghasilkan keuntungan yang optimal. Tak banyak petani yang dalam melakukan penanaman tanaman mengetahui dan

memperhitungkan apakah tanah atau lahan tersebut dalam kondisi siap tanam untuk ditanami tanaman yang telah ditentukan untuk ditanam, sehingga jika pada pemilihan tanaman pada awal penanaman tanaman yang tidak produktif tidak disisihkan, maka hasil panen akan mengalami kerugian yang cukup besar nantinya, faktor kondisi tanah pada lahan sangatlah penting dalam melakukan penanaman untuk hasil yang terbaik. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesuburan tanah dapat dilihat dari kondisi dan jenis tanah untuk dapat memaksimalkan penggunaan lahan dengan tanaman tertentu yang sesuai. Dalam hal ini kondisi (kriteria) lahan sangat diperlukan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Ada 12 kriteria yang dinilai antara lain temperatur, curah hujan, kelembabpan, drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan gambut, ph h2o, salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik dan lereng. Dengan demikian perlu melakukan analisis data dan olah data sehingga akan didapat hasil tanaman yang tepat untuk di tanam pada kondisi lahan dan jenis tanah tertentu dan dapat meminimalisir kesalahan penanaman serta dapat meningkatkan hasil prosuksi di sektor pertanian.

Hal yang sebaiknya dilakukan adalah memanfaatkan sistem pendukung keputusan dalam menyelesaikan dan memberikan solusi dari sebuah masalah yang ada di bidang pertanian. Sistem yang dibutuhkan haruslah memiliki dasar komputasi yang dapat mengikutsertakan kriteria-kriteria. Dasar perhitungan ini nantinya akan menangani ketidakpastian dari variabel kesesuaian tanaman terhadap lahan. Dengan menggunakan metode *Promethee* sebagai salah satu metode dalam *Multi Atribut Decision Making* (MADM) sebagai dasar perhitungannya. Karena dalam pemilihan tanaman pangan tersebut menggunakan sejumlah kriteria, sehingga dapat diimplementasikan pada proses pengambilan keputusan. Kemudian penggunaan metode *Promethee* disebabkan karena *Promethee* merupakan suatu metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis yang masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan, dan semua parameter yang dinyatakan mempunyai pengaruh yang nyata. Diketahui dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk membantu para petani dalam menentukan pemilihan tanaman yang cocok pada suatu lahan berdasar kondisi tanah dengan metode *promethee*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesesuaian Lahan dan Kondisi Tanah

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, sebagai contoh lahan untuk irigasi, tambak, pertanian tanaman tahunan atau pertanian tanaman semusim. Lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya. Kesesuaian lahan dalam pertanian tanaman sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, dalam hal ini kondisi tanah merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi penggunaan lahan yang lebih atau kurang sesuai.

Untuk menunjang lahan yang sesuai maka harus diamati jenis tanah pada suatu lahan dan membandingkan dengan tanah di lahan lain, maka akan tampak perbedaan profil tanahnya seperti keadaan atau kondisi tanah, yaitu sifat horizon tanah, warna tanah, tekstur tanah, susunan tanah dan lain-lain. Adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan potensi untuk setiap tanah dalam pengembangan suatu tanaman atau komoditas tertentu. Maka dari perbedaan tersebut untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan dilakukan evaluasi lahan. Evaluasi lahan dilakukan dengan proses penilaian sumber daya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan pendekatan yang sudah teruji. Hasil evaluasi lahan akan memberikan informasi dan arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. (SUNGGUL,2009)

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang tersusun secara sistematis pada suatu masalah, pengumpulan data-data dan pengambilan keputusan yang menurut perhitungan merupakan suatu keputusan yang paling tepat. Sistem Pendukung Keputusan atau juga biasa disebut DSS (*Decision Suport System*) merupakan sitem berbasis model yang terdiri dari tahap-tahap untuk pemrosesan data dan pertimbangannya dalam membantu manajer mengambil keputusan.

2.3 Promethee

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) digunakan untuk menentukan keputusan yang paling optimal dari beberapa alternatif keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dimana semua data digabung menjadi satu dengan bobot penilaian yang telah

diperoleh melalui penilaian atau survey. PROMETHEE merupakan salah satu metode yang termasuk dalam MCDM (Multi Criteria Decision Making). [DON-09]

Untuk setiap kriteria, fungsi preferensi menerjemahkan perbedaan antara dua alternatif menjadi derajat preferensi mulai dari nol sampai satu. Struktur preferensi Promethee berdasarkan perbandingan berpasangan. Semakin kecil nilai deviasi maka semakin kecil nilai preferensinya, semakin besar deviasi semakin besar preferensinya. Berikut adalah proses atau langkah-langkah dalam metode promethee :

1. Perhitungan Threshold, Identifikasi Alternatif dan Dominasi Kriteria

Terdapat enam tipe dari penyamarataan kriteria bisa dipertimbangkan dalam metode promethee, tiap tipe bisa lebih mudah ditentukan nilai parameternya karena hanya satu atau dua parameter yang mesti ditentukan. Hanya tipe usual saja yang tidak memiliki nilai parameter. Tipe-tipe *threshold* adalah sebagai berikut [Pratama, 2014] :

a. *Indifference threshold* yang biasa dilambangkan dalam karakter m atau q. Jika nilai perbedaan (x) di bawah atau sama dengan nilai indifference $x \leq m$ maka x dianggap tidak memiliki nilai perbedaan atau x = 0.
b. *Preference threshold* yang biasa dilambangkan dalam karakter n atau p. Jika nilai perbedaan (x) di atas atau sama dengan nilai *preference* $x \geq n$ maka perbedaan tersebut memiliki nilai mutlak x = 1.
c. *Gaussian threshold* yang biasa dilambangkan dalam karakter σ serta diketahui dengan baik sebagai parameter yang secara langsung berhubungan dengan nilai standar deviasi pada distribusi normal. Perhitungan nilai *threshold* dapat menggunakan rumus veto untuk menentukan nilai p dan q, berikut rumus p, q, dan veto yang dapat digunakan:

Perhitungan nilai *threshold* dapat menggunakan rumus veto untuk menentukan nilai p dan q, berikut rumus veto yang dapat digunakan [Pratama, 2014]

K1 = nilai maks – nilai min
K2 = nilai min ke-2 – nilai min
Threshold veto (v) = K1 – K2
Indifferen (q) = v / Σ alternative
Preferensi (p) = v – q (1)

Penjelasan dari kriteria, alternatif (a) dievaluasi pada beberapa kriteria (k), yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. [BAYU-11]

$$f: K \rightarrow R$$

f adalah suatu nilai yang nyata untuk setiap kriteria dan untuk setiap alternatif $a \in K$, f (a) merupakan evaluasi dari alternatif tersebut untuk suatu kriteria. Pada saat dua alternatif di bandingkan, $a, b \in K$, harus dapat ditentukan perbandingan preferensinya.

Untuk intesitas (P) dari preferensi alternatif a terhadap alternatif b adalah sebagai berikut :

a. P (a,b) = 0, berarti tidak ada (indefferent) antara a dan b, atau tidak ada preferensi dari a lebih baik dari b.
b. P (a,b) ~ 0, berarti lemah preferensi dari a lebih baik dari b.
c. P (a,b) ~ 1, berarti kuat preferensi dari a lebih baik dari b.
d. P (a,b) = 1, berarti mutlak preferensi dari a lebih baik dari b.

Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi yang berbeda antara dua evaluasi, sehingga : P (a,b) = P (f(a)-f(b)).

2. Rekomendasi Fungsi Preferensi Untuk Keperluan Aplikasi

Dalam Promethee disajikan enam bentuk fungsi preferensi kriteria. Berikut adalah penjelasan keenam fungsi preferensi kriteria:

a. Kriteria Biasa (Usual Criterian)

$$H(d) = \begin{cases} 0 \, Jika \, d \leq 0 \\ 1 \, Jika \, d > 0 \end{cases} \quad (2)$$

Dimana :
H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif
d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) }

Pada kasus ini, tidak ada beda (sama penting) antara a dan b jika dan hanya jika f(a) = f(b); apabila kriteria pada masing-masing alternatif memiliki nilai berbeda, pembuat keputusan membuat preferensi mutlak untuk alternatif memiliki nilai yang lebih baik.

b. Kriteria Quasi (Quasi Criterion)

$$H(d) = \begin{cases} 0 \, Jika \, d \leq q \\ 1 \, Jika \quad d > q \end{cases} \quad (3)$$

Dimana:
H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif Metode Promethee
Dengan d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) } , q = harus merupakan nilai tetap. Dua alternatif memiliki preferensi yang sama penting

selama selisih atau nilai H(d) dari masing-masing alternatif untuk kriteria tertentu tidak melebihi nilai q, dan apabila selisih hasil evaluasi untuk masing- masing alternatif melebihi nilai q maka terjadi bentuk preferensi mutlak. Jika pembuat keputusan menggunakan kriteria kuasi, maka harus menentukan nilai q, dimana nilai ini dapat menjelaskan pengaruh yang signifikan dari suatu kriteria.

c. Kriteria Dengan Preferensi Linier

$$H(d) = \begin{cases} 0\ Jika\ d \le 0 \\ \frac{d}{p}\ Jika\ \ 0\ \le d\ \le p \\ 1\ Jika\ d > p \end{cases} \quad (4)$$

Dimana:
H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif
d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) }
p = nilai kecenderungan atas

Kriteria preferensi linier dapat menjelaskan bahwa selama nilai selisih memiliki nilai yang lebih rendah dari p, preferensi dari pembuat keputusan meningkat secara linier dengan nilai d. Jika nilai d lebih besar dibandingkan dengan nilai p, maka terjadi preferensi mutlak. Pada saat pembuat keputusan mengidentifikasi beberapa kriteria untuk tipe ini, harus ditentukan nilai dari kecenderungan atas (nilai p).

d. Kriteria Level (Level Criterion)

$$H(d) = \begin{cases} 0\ Jika\ d \le q \\ \frac{1}{2}\ Jika\ \ q\ < d\ \le p \\ 1\ Jika\ d > p \end{cases} \quad (5)$$

Dimana:
H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif
d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) }
p = nilai kecenderungan atas
q = harus merupakan nilai yang tetap

Dalam kasus ini, kecenderungan tidak berbeda q dan kecenderungan preferensi p adalah ditentukan secara simultan. Jika d berada diantara nilai q dan p, hal ini berarti situasi preferensi yang lemah (H(d) = 0,5).

e. Kriteria dengan Preferensi Linier dan Area yang Tidak Berbeda

$$H(d) = \begin{cases} 0\ Jika\ d \le q \\ \frac{(d-q)}{(p-q)}\ Jika\ \ q < d\ \le p \\ 1\ Jika\ d > p \end{cases} \quad (6)$$

Dimana:
H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif
d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) }
p = nilai kecenderungan atas
q = harus merupakan nilai yang tetap

Pada kasus ini, pengambil keputusan mempertimbangkan peningkatan preferensi secara linier dari tidak berbeda hingga preferensi mutlak dalam area antara dua kecenderungan q dan p.

f. Kriteria Gaussian (Gaussian Criterion)

$$H(d) = \begin{cases} 0\ Jika\ d \le q \\ 1\ \ Jika\ \ -\exp\ \{\frac{-d^2}{2\ \sigma^2}\} \end{cases} \quad (7)$$

H(d) = fungsi selisih kriteria antar alternatif
d = selisih nilai kriteria { d = f(a) - f(b) }

3. Indeks Preferensi Multikriteria

Indeks preferensi multi kriteria ditentukan berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi preferensi Pi.

$$\varphi(a,b) = \sum_{i=1}^{k} \pi\ P_i(a,b);\ \forall\ a,b\ \epsilon\ A \quad (8)$$

$\varphi(a,b)$ merupakan intensitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan bahwa alternatif a lebih baik dari alternatif b dengan pertimbangan secara simultan dari keseluruh kriteria. Hal ini dapat disajikan dengan nilai antara nilai 0 dan 1, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. $\varphi(a,b)$= 0 menunjukkan preferensi yang lemah untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria.

b. $\varphi(a,b)$=1 menunjukkan preferensi yang kuat untuk alternatif a > alternatif b berdasarkan semua kriteria. Indeks preferensi ditentukan berdasarkan nilai hubungan outranking pada sejumlah kriteria dari masing-masing alternatif. Hubungan ini dapat disajikan sebagai grafik nilai outranking, nodenodenya merupakan alternatif berdasarkan penilaian kriteria tertentu.

4 Promethee Ranking

Perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan nilai indeks *leaving flow* (θ^+), *entering flow* (θ^-) dan *net flow* dengan mengikuti persamaan:

1. *Leaving flow*

$$\theta^+(a) = \frac{1}{n-1} \sum_{x\ \varepsilon\ A} \varphi(a,x) \quad (9)$$

Pada tahap ini (*leaving flow*) digunakan untuk menentukan urutan prioritas pada proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

2. *Entering flow*

$$\theta^-(a) = \frac{1}{n-1} \sum_{x\ \varepsilon\ A} \varphi(x,a) \quad (10)$$

Pada tahap ini (*entering flow*) digunakan untuk

menentukan urutan prioritas pada proses Promethee I yang menggunakan urutan parsial.

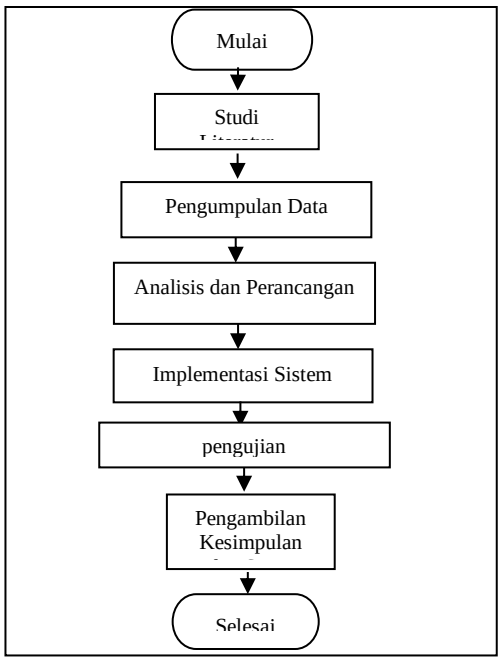
3. *Net Flow*

$$\theta(a) = \theta^{+}(a) - \theta^{-}(a) \quad (11)$$

Pada tahap ini (net flow) digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir penentuan urutan dalam menyelesaikan masalah sehingga menghasilkan urutan lengkap.

3. METODOLOGI

Pada bab metodologi menjelaskan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyusunan skripsi.Secara umum, langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk membuat sistem pendukung keputusan (SPK) adalah :



Gambar 1 Flowchart Metodologi

Penjelasan diagram alur metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Studi Literatur pada penelitian ini mempelajari literatur dari beberapa bidang informasi dan daftar pustaka yang berkaitan dengan penanaman tanaman yang cocok pada lahan tertentu. Literatur tersebut diperoleh dari buku, internet, penjelasan dari pihak Dinas Pertanian, bimbingan dari Dosen Pembimbing. Adapun teori yang dipelajari diantaranya: Metode *Promethee* dan Pemilihan tanaman pada suatu lahan
2. Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, pada penelitian ini data diambil dari Dinas Pertanian di Kabupaten Klaten, dengan variabel penelitian skripsi yang berupa kondisi lahan berdasarkan 12 kriteria dengan melakukan wawancara di Dinas Pertanian. Hipotesis dari penelitian ini adalah membuat sistem rekomendasi pemilihan penanaman tanaman yang cocok pada suatu lahan .
3. Kemudian melakukan Analisis Kebutuhan, pada tahap ini analisis kebutuhan dilakukan dengan menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung perangkat lunak, serta kebutuhan input, proses dan output untuk membangun sistem pemilihan tanaman pangan berdasar kondisi tanah pada suatu lahan.
4. Perancangan sistem dibangun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pengambilan data yang telah dilakukan.
5. Implementasi merupakan tahap pembangunan sistem yang dilakukan dengan mengacu pada tahap perancangan sistem Pengembangan sistem dilakukan dengan bahasa pemrograman Php, manajemen *database* menggunakan MySQL PhpMyAdmin, serta *tools* pendukung lainnya. Tahapan-tahapan yang ada dalam implementasi antara lain: Pembuatan antarmuka, Perhitungan metode *Promethee* yang ada pada sistem pendukung keputusan, dan Output sistem serta hasil adalah informasi pemilihan tanaman.
6. Pada tahap analisis dan uji coba sistem bertujuan untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan beberapa tahap yaitu keberhasilan sistem menerapkan metode *Promethee* dalam rekomendasi penyesuaian tanaman terhadap lahan, pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi atau keberhasilan sistem yang telah dibuat, dan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan bobot berpengaruh terhadap hasil akhir (*netflow*) dan kelas kesesuaian tanaman.
7. Dalam tahap pengambilan kesimpulan dan saran yaitu untuk memberi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan pemberian saran agar penelitian atau sistem dapat dikembangkan lebih lanjut.

4. HASIL PENELITIAN

Pada pengujian perangkat lunak ini menggunakan data sejumlah 28 data, dengan pengujian yang dilakukan melalui proses uji tingkat akurasi hasil akhir dan pengujian 3 tipe preferensi usual, level, dan quasi terhadap akurasi tingkat kesesuaian lahan, pengujian 3 tipe preferensi ini digunakan untuk mengetahui tipe preferensi mana yang yang cocok digunakan pada penelitian ini, yaitu dengan membandingkan 3 tipe preferensi terhadap tingkat kesesuaian setiap tanaman pada suatu lahan yang akan dibandingkan dengan data yang diperoleh dari pihak Dinas Pertanian. Berikut adalah pengujian yang dilakukan:

1. Pengujian Akurasi Hasil Akhir

Dalam pengujian ini yaitu membandingkan hasil akhir pemilihan tanaman terhadap suatu lahan menggunakan metode promethee terhadap hasil pemilihan tanaman yang didapatkan dari Dinas Pertanian yang menggunakan data lahan sebanyak 28 data. Berikut adalah perbandingan hasil keputusan sistem terhadap hasil keputusan pihak Dinas Pertanian dari setiap jenis tanaman pada setiap lahan yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Akhir Keputusan Sistem dengan Hasil Keputusan Dinas Pertanian

LAHAN	Rekomendasi Sistem		Data Pertanian
1	KEDELAI	KACANGTANAH	kedelai,k_tanah
	-0.19599	-0.27469	
2	KEDELAI	PADI	kedelai,padi
	0.12037	0.108025	
3	KACANGTANAH	JAGUNG	k_tanah,jagung
	0.012346	-0.00926	
4	KACANGTANAH	JAGUNG	kacangtanah,jagung
	-0.22068	-0.25617	
5	KEDELAI	JAGUNG	kedelai,jagung
	0.189815	0.169753	
6	JAGUNG	PADI	jagung,padi
	0.104938	0.04784	
7	JAGUNG	PADI	Padi
	0.304012	0.263889	
8	KEDELAI	JAGUNG	kedelai,jagung
	0.580247	0.515432	
9	PADI	KEDELAI	padi,kedelai
	0.253086	0.234568	
10	KACANGTANAH	JAGUNG	k_tanah,jagung
	0.694444	0.592593	
11	JAGUNG	KEDELAI	Jagung,kedelai
	0.552469	0.496914	
12	KEDELAI	KACANGTANAH	Kedelai,k_tanah
	-0.22222	-0.31482	
13	KACANGTANAH	PADI	k_tanah, padi
	0.25	0.229938	
14	PADI	KACANGTANAH	Padi
	0.108025	0.057099	
15	KACANGTANAH	JAGUNG	k_tanah, jagung
	-0.14198	-0.21142	
16	KEDELAI	KACANGTANAH	kedelai, k_tanah
	-0.41667	-0.44599	
17	KEDELAI	KACANGTANAH	kedelai, k_tanah
	0.233025	0.128086	
18	PADI	JAGUNG	padi, jagung
	-0.29938	-0.42901	
19	PADI	JAGUNG	padi jagung
	-0.0463	-0.15278	
20	KEDELAI	KACANGTANAH	padi,jagung
	-0.14198	-0.14506	
21	JAGUNG	PADI	kedelai,jagung
	0.259259	0.217593	
22	PADI	KEDELAI	padi, kedelai
	0.101852	0.016975	
23	PADI	JAGUNG	padi,jagung
	0.152778	0.094136	
24	PADI	KEDELAI	padi,kedelai
	0.08179	-0.16358	
25	PADI	KEDELAI	padi, kedelai
	0.108025	0.08642	
26	JAGUNG	KACANGTANAH	Jagung, k_tanah
	0.334877	0.300926	
27	PADI	JAGUNG	k_tanah, padi
	-0.15432	-0.22222	
28	PADI	JAGUNG	padi, jagung
	-0.22068	-0.29475	

Berdasarkan perbandingan hasil keputusan sistem dengan Dinas Pertanian, didapatkan ketidak cocokan sejumlah 4 data yaitu pada lahan ke-7, lahan ke-20, lahan ke-21, dan lahan ke-27. Maka akurasi dari hasil akhir pemilihan tanaman terhadap lahan dengan metode *Promethee* adalah sebagai berikut:

$$\text{Akurasi} = \frac{28-3}{28}\ x\ 100\% = 89{,}2\ \%$$

Dari hasil perhitungan sistem yang dilakukan diketahui bahwa pada masing-masing tanaman memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk pencocokan datanya sendiri dibandingkan dengan data yang didapat dari Dinas Pertanian. Sehingga dapat diketahui hasil pemilihan tanaman yang cocok dan hasil rekomendasi yang tidak cocok. Hasil rekomendasi yang cocok diambil dari perangkingan nilai terbesar hingga terkecil yang dihasilkan dari nilai net flow pada metode *promethee*.

Dari hasil perhitungan akurasi di atas menunjukkan bahwa metode *Promethee* dapat digunakan dengan baik dalam permasalahan dengan rekomendasi tanaman untuk ditanam di suatu lahan, dengan akurasi sebesar 89,2%.

2. Pengujian Tipe Preferensi Terhadap Akurasi Tingkat Kesesuaian Lahan

Dalam pengujian ini yaitu menggunakan tiga tipe preferensi yang berbeda pada metode promethee yaitu tipe preferensi usual, level, dan quasi terhadap tingkat kesesuaian pada tanaman jagung, padi, kacang tanah, dan kedelai pada suatu lahan.

a. Pengujian Tiga Tipe Preferensi Untuk Tanaman Jagung

Perbandingan hasil keputusan sistem untuk tiga tipe preferensi terhadap hasil keputusan pihak Dinas Pertanian dalam hal ini yaitu dengan membandingkan tingkat kesesuaian tanaman jagung S1, S2, S3, dan S4 pada setiap lahan dengan menggunakan data lahan sebanyak 28 data. Hasil pengujian tiga tipe preferensi terhadap tingkat kesesuaian lahan pada tanaman jagung berdasarkan perbandingan hasil keputusan sistem pada tanaman jagung untuk tipe preferensi usual dengan Dinas Pertanian, didapatkan ketidak cocokan sejumlah 6 data pada tipe preferensi usual, 4 data pada tipe preferensi level,, dan 6 data pada tipe preferensi quasi.

b. Pengujian Tiga Tipe Preferensi Terhadap Tanaman Padi

Perbandingan hasil keputusan sistem untuk tiga tipe preferensi terhadap hasil keputusan pihak Dinas Pertanian dalam hal ini yaitu dengan membandingkan tingkat kesesuaian pada tanaman padi S1, S2, S3, dan S4 pada setiap lahan dengan menggunakan data lahan sebanyak 28 data. Hasil pengujian tiga tipe preferensi terhadap tingkat kesesuaian lahan pada tanaman padi berdasarkan perbandingan hasil keputusan sistem pada tanaman padi untuk tipe preferensi usual dengan Dinas Pertanian, didapatkan ketidak cocokan sejumlah 7 data pada tipe preferensi usual, 5 data pada tipe preferensi level , dan 7 data pada tipe preferensi quasi.

c. Pengujian Tiga Tipe Preferensi Terhadap Tanaman Kacang Tanah

Perbandingan hasil keputusan sistem untuk tiga tipe preferensi terhadap hasil keputusan pihak Dinas Pertanian dalam hal ini yaitu dengan membandingkan tingkat kesesuaian pada tanaman padi S1, S2, S3, dan S4 pada setiap lahan dengan menggunakan data lahan sebanyak 28 data. Hasil pengujian tiga tipe preferensi terhadap tingkat kesesuaian lahan pada tanaman kacang tanah berdasarkan perbandingan hasil keputusan sistem pada tanaman padi untuk tipe preferensi usual dengan Dinas Pertanian, didapatkan ketidak cocokan sejumlah 6 data pada tipe preferensi usual, 4 data pada tipe preferensi level, dan 6 data pada tipe preferensi quasi.

d. Pengujian Tiga Tipe Preferensi Terhadap Tanaman Kedelai

Perbandingan hasil keputusan sistem untuk tiga tipe preferensi dengan hasil keputusan pihak Dinas Pertanian yaitu dengan membandingkan tingkat kesesuaian tanaman di suatu lahan dengan menggunakan data lahan sebanyak 28 data. Hasil keputusan sistem dengan hasil keputusan pihak Dinas Pertanian pada tanaman kedelai berdasarkan perbandingan hasil keputusan sistem pada tanaman padi untuk tipe preferensi usual dengan Dinas Pertanian, didapatkan ketidak cocokan sejumlah 8 data pada tipe preferensi usual, 4 data pada tipe preferensi level, dan 8 data pada tipe preferensi quasi.

e. Analisis Hasil Pengujian Tipe Preferensi Terhadap Akurasi Tingkat Kesesuaian Lahan

Dari hasil perhitungan akurasi di atas menunjukkan bahwa metode Promethee dengan menggunakan tipe preferensi level memiliki hasil yang baik dalam permasalahan dengan penentuan tingkat kesesuaian pada setiap tanaman di suatu lahan yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2 Perbandingan Hasil Akurasi Tipe Preferensi

Nama Tanaman	Data Cocok			Hasil Tipe_Pref
	usual	Level	quasi	Level
Jagung	22	24	22	Level
Padi	21	23	21	Level
Kacang Tanah	22	24	22	Level
Kedelai	20	23	20	Level
akurasi	75,9 %	83,9%	75,9 %	Level

Berdasarkan pengujian akurasi yang telah dilakukan dengan menggunakan tipe preferensi usual, level, dan quasi terhadap tingkat kesesuaian tanaman dan didapatkan akurasi pada setiap tipe preferensi untuk tanaman jagung, padi, kacang tanah, dan kedelai. Pada tanaman-tanaman tersebut untuk preferensi level mempunyai akurasi yang lebih besar dari tipe preferensi usual dan quasi.

Diketahui dari hasil kesesuaian tanaman terhadap lahan dipengaruhi oleh preferensi yang dipilih dan nilai dari parameter (threshold) p dan q. Perbedaan hasil untuk setiap tipe preferensi disebabkan karena pengaruh ada atau tidaknya nilai parameter. Pada tipe preferensi level mempunyai dua nilai parameter, dan pada tipe preferensi quasi hanya mempunyai satu nilai parameter, sedangkan nilai parameter tidak terdapat pada preferensi usual. Pada preferensi usual dan quasi mempunyai dua kondisi yaitu 0 dan 1 saja, sedangkan pada preferensi level mempunyai tiga kondisi yaitu 0, 1 dan nilai antara 0 dan 1. Nilai parameter di sini berfungsi sebagai penentuan nilai antara 0 dan 1 yang digunakan pada perhitungan derajat preferensi sehingga menghasilkan variasi hasil untuk setiap tipe preferensi.

Hal ini menunjukkan bahwa tipe preferensi level lebih dominan untuk digunakan dalam penyelesaian masalah, yaitu pada tipe preferensi level dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan objek pemilihan tanaman pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah.

3. Pengujian Bobot Kriteria Terhadap Hasil Akhir

Dalam pengujian bobot kriteria terhadap hasil akhir ialah untuk mengetahui apakah perubahan bobot kriteria mempengaruhi hasil akhir tanaman yang berupa nilai netflow, dan tingkat kesesuaian tanaman. Berikut adalah contoh pengujian yang dilakukan pada tanaman jagung.

a. Uji Bobot Normal Tanaman Jagung

Dalam pengujian bobot normal yaitu menggunakan bobot yang diperoleh dari pihak Dinas Pertanian untuk 12 kriteria yaitu 9%, 8%, 7%, 9%, 8%, 8%, 9%, 9%, 8%, 9%, 9%, 7%. Hasil pengujian nilai bobot kriteria normal terhadap hasil akhir tanaman jagung menggunakan 28 yaitu menghasilkan akurasi sebesar 85,7%, dengan data yang sesuai adalah 24 data lahan, dan data yang tidak sesuai sebanyak 4 data lahan.

b. Uji Bobot 1 Tanaman Jagung

Dalam pengujian bobot 1 dilakukan dengan mengganti nilai bobot pada kriteria pertama menjadi 50% dan untuk kriteria yang lain mempunyai nilai bobot yang sama yaitu 4.54%, dengan hasil pengujian bobot pertama terhadap hasil akhir tanaman jagung menggunakan 28 yaitu menghasilkan akurasi sebesar 78,6%, dengan data sesuai adalah 22 data lahan, dan data yang tidak sesuai sebanyak 6 data lahan.

c. Uji Bobot 2 Tanaman Jagung

Dalam pengujian bobot 1 dilakukan dengan mengganti nilai bobot pada kriteria pertama menjadi 80% dan untuk kriteria yang lain mempunyai nilai bobot yang sama yaitu 1.82%, dengan hasil pengujian bobot kedua terhadap hasil akhir tanaman jagung menggunakan 28 data menghasilkan akurasi sebesar 82,1%, dengan data sesuai adalah 23 data lahan, dan data yang tidak sesuai sebanyak 5 data lahan.

d. Analisis hasil pengujian bobot kriteria

Pada hasil pengujian bobot kriteria terhadap hasil akhir, dapat diketahui bahwa disetiap pengujian bobot yang dilakukan memiliki hasil akhir dan akurasi yang berbeda-beda. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa nilai bobot berpengaruh terhadap hasil akhir *netflow* dan tingkat kesesuaian lahan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangaan, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode Promethee dapat diaplikasikan ke dalam sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan tanaman pangan pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah. Terdapat tiga tipe preferensi berbeda (usual, level, dan quasi) yang digunakan dalam mengambil keputusan menggunakan metode promethee, dan menggunakan 12 kriteria yang merupakan kondisi tanah digunakan untuk mempertimbangkan pemilihan tanaman pada suatu lahan.
2. Berdasarkan pengujian tiga tipe preferensi yaitu usual, level, dan quasi didapatkan akurasi tertinggi yaitu pada tipe preferensi level sebesar 83,9%, sedangkan pada tipe preferensi usual dan quasi memiliki akurasi lebih rendah yaitu 73,9%. Hal ini menunjukkan bahwa tipe preferensi level dapat digunakan dalam penyelesaian masalah dengan obyek pemilihan tanaman pangan pada suatu lahan.

3. Dalam sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode promethee ini menghasilkan urutan rekomendasi tanaman yang dapat dipilih tuntuk ditanam pada setiap lahan. Dan dari hasil pengujian akurasi untuk rekomendasi pemilihan tanaman tersebut menghasilkan akurasi yang sangat baik yaitu sebesar 89,2%.
4. Pengujian bobot dalam sistem pemilihan tanaman pangan pada suatu lahan berdasarkan kondisi tanah menghasilkan hasil akhir yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa bobot kriteria berpengaruh terhadap proses perhitungan dan hasil akhir yang berupa nilai *netflow* dan tingkat kesesuaian lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Manik, Artanti. 2013. Penerapan Metode *Promethee* Dalam Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Peneriman Beras Untuk Masyarakat Miskin. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.

Pradipta, Ranita., Hidayat, Nurul., 2013. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Berprestasi Menggunakan Metode *Promethee*. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Subakti, Irfan. 2012. Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System). Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Qomariah, Tsalits Nurul., Karina, Nurul Fajriyah., Arfian, Sani. 2015. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis Tanaman Pangan Berdasarkan Kondisi Geografis Di Wilayah Bangkalan Dengan Menggunakan Metode Electre. Universitas Turnojoyo, Madura.

Adipramadan, Thoriq Rizkani. 2012. Audit Energi dengan Pendekatan Metode MCDM-*PROMETHEE* untuk Konservasi serta Efisiensi Listrik di Rumah Sakit Haji Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Ulfa, Ariyasti., Fitrisa, Yuli., Lolo W, Yohana Dewi., 2015. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi BTS menggunakan metode *Promethee*. Politeknik Caltex, Riau.

auter, Vicky L. 2010. “Decision Support Systems for Business Intellegence”. John Wiley & Sons, Inc. Canada.

Kusrini. 2007. Strategi Perancangan dan Pengelolaan Basis Data. Yogyakarta. ANDI

Amelia, Rizky. 2013. Implementasi Metode *Promethee* Tsukamoto